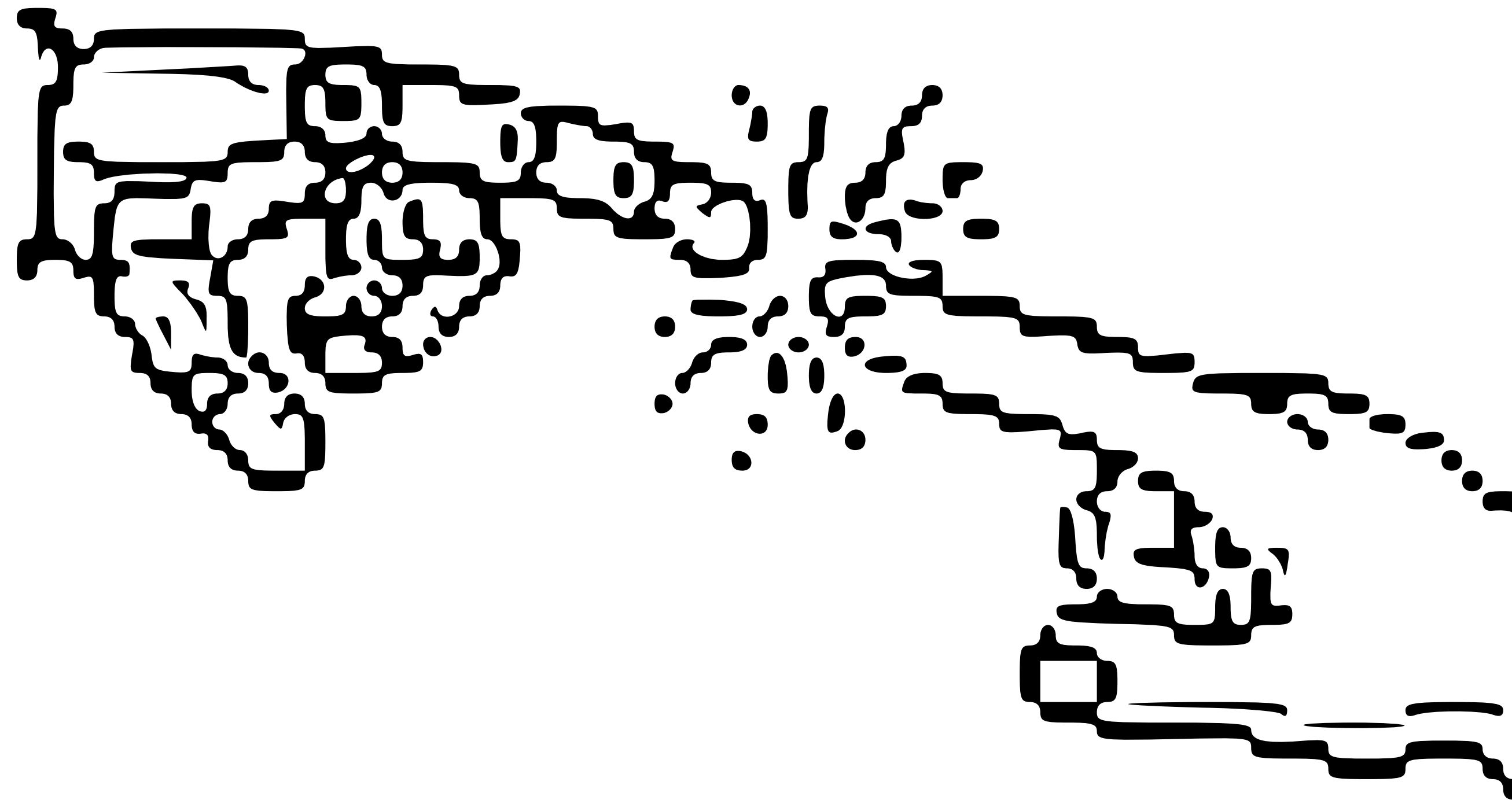


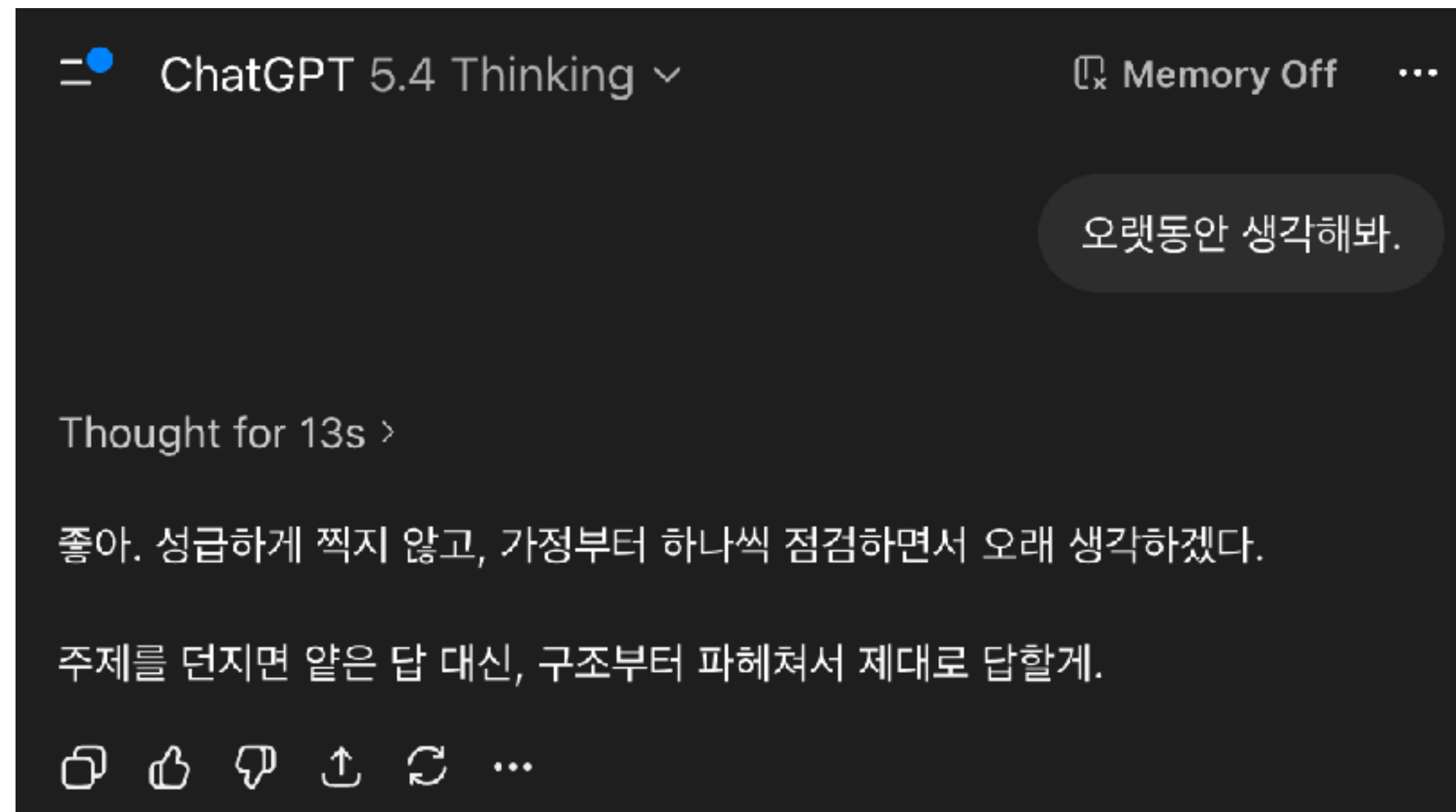
ML기초 시그

1주차: __init__



There' no magic!

에서 이야기를 시작해보자.



마법이 벌어지는 대화창 **인줄** 알았으나..

기계의 언어: `<usr>오랫동안_생각해봐</usr><think>흠.._뭐라고_말하지</think><s>좋아.</s>`

There's no magic!

에서 이야기를 시작해보자.

`<usr>오랫동안_생각해봐</usr><think>...`

[0 2 3 1 4 ...]

토큰들의 집합

[↗ ↘ ↖ ↗]

화살표들의 집합



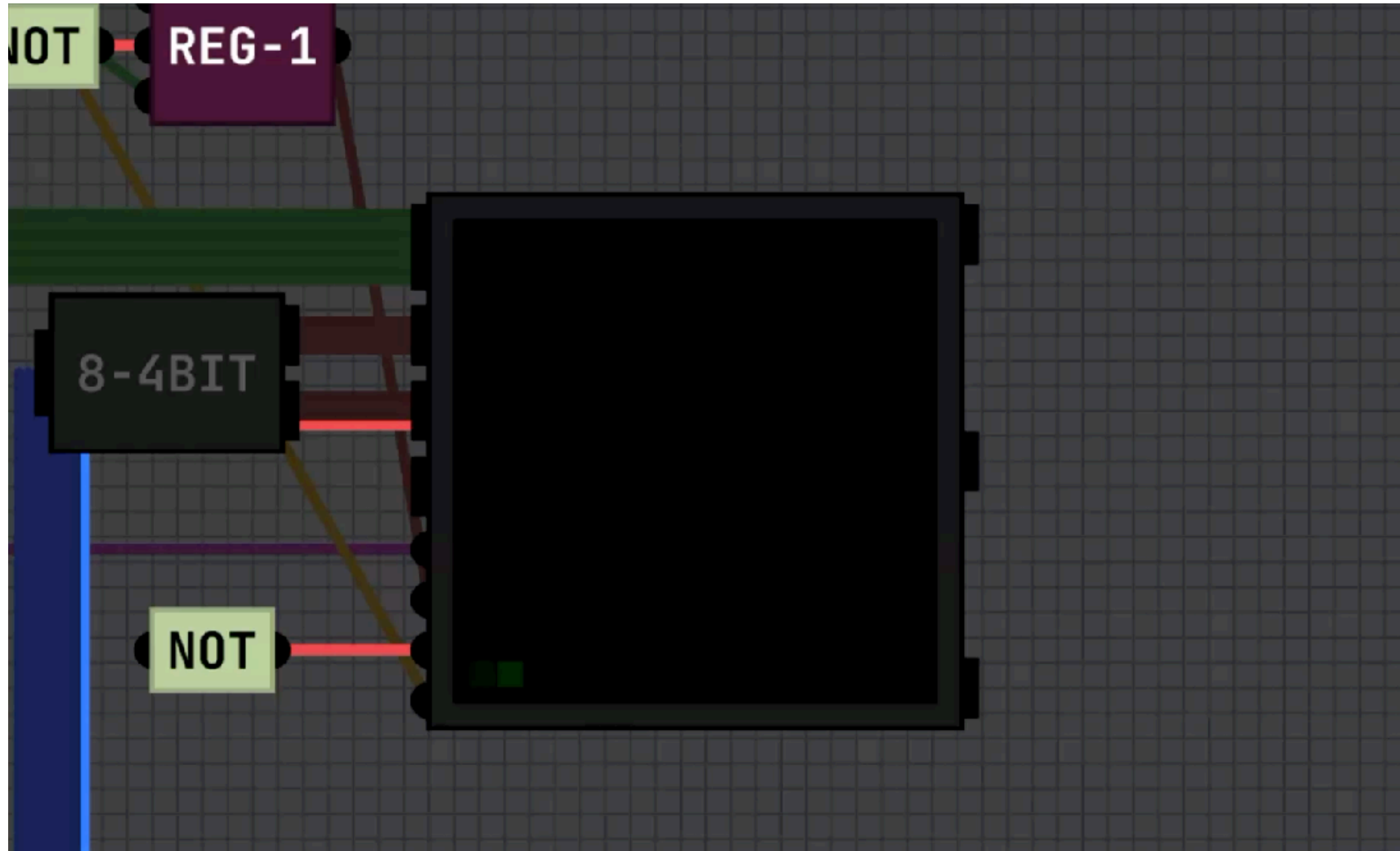
$f(x)$

TODO

1. 15도 회전시켜!
2. 길이를 1.2배! **행렬곱**
3. x 축에 그림자
4. 옆에 화살표와 비슷한
만큼 서로 더해 **어텐션**

There's no magic!

에서 이야기를 시작해보자.



Think: ICL/CoT

RL: RLHF/RLVR/...

scale: ddp/sharding

infra: tpu/serebras

opt: fp8/PTX/...

LTH...(etc)

대학원생이 된다면.zip(1)

우리의 여정..

1주차: __init__ 애드혹 이야기 }

2주차: 수학적 모델링(간단한 수학) } before mid-exam

3주차: 행렬로 해보는 모델링 }

4주차: 행렬만으로는 충분하지 않아요 inductive bias }

5주차: 인간이 이해할 수 있는 형태로! visualization }

6주차: codex와 함께하는 만들기 시간(특별 guest) } after mid-exam

7주차: ai 대난투 대회(melee) } 인간으로 참여해서 즐겨도 됩니다

8주차: special talk | 동아리 전체 대난투 대회 }

1. 실습이 매수업 있을 예정

2. 고수를 위한 challenge

과제 자체 제작

e.g. adversarial attack 시각화

를 통한 얼굴 인식 뚫기

마법은 어떻게 가능?

CLAIM unknown을 unknown한 것이 가장 무서움

인공지능이 어케 돌아가는지 전반적인 이해

.py, torch, dataset...

내가 원하는 “모델”을 훈련할 수 있음

RNN,LSTM,Transformer...
(ad-hoc)

ai에게 부탁가능

결국 원론적인 것으로 회귀

인공지능이 어떻게 굴러가는지 이해

수학, 엔지니어링 서커스, ...
(하나의 틀)

- > neural networks
- > looks inside
- > a loss function trying to reach zero
- > looks inside
- > gradient descent chasing a minimum
- > looks inside
- > partial derivatives cascading backward
- > looks inside
- > the chain rule
- > looks inside
- > composite function differentiation
- > looks inside
- > limits approaching but never touching
- > looks inside
- > epsilon-delta definitions
- > looks inside
- > real analysis
- > looks inside
- > the continuum of real numberz
- > looks inside
- > cauchy sequences converging
- > looks inside
- > rational numbers getting infinitely close
- > looks inside
- > ratios of integers
- > looks inside
- > integer arithmetic
- > looks inside
- > the peano axioms
- > looks inside
- > the successor function
- > looks inside
- > set theory
- > looks inside
- > the empty set
- > looks inside
- > {}
- > looks inside
- > nothing

☆

해설
가
리

지
수
리

인공지능이 왜 필요한가?

적재적소를 아는 것 = 고수

imperative programming

HOW



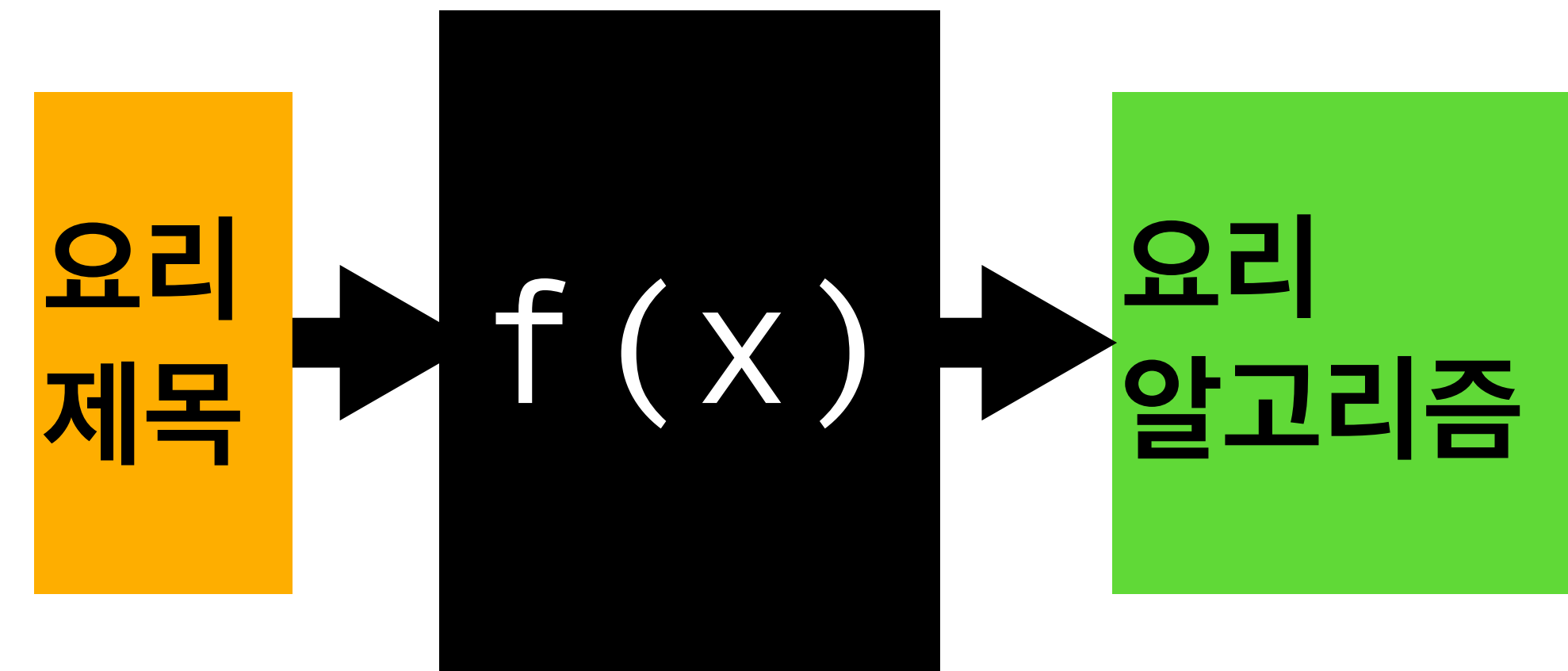
sandwich coding



asm, c, python 등등

declarative programming

WHAT



인공지능이 왜 필요한가?

적재적소를 아는 것 = 고수

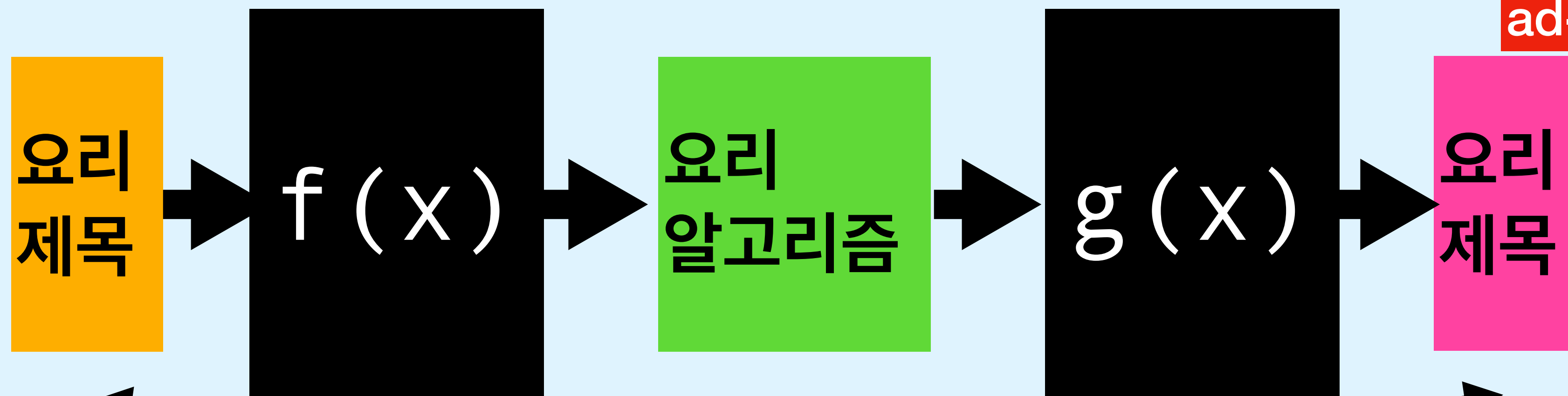
declarative programming

WHAT

universal algorithm: 오차역전파(gradient descent)

새로운 조리법을 찾아내는 구조...

ad-hoc: RNN/CNN/Transformer/..



이 둘이 같은가 다른가?

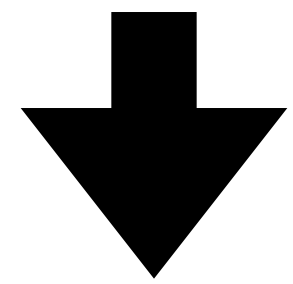
professional term: GAN

인공지능이 왜 필요한가?

declarative programming

WHAT

새로운 조리법을 찾아내는 구조...



새로운 X을 찾아내는 구조... = 데이터의 압축!

e.g. 세상의 지식을 모두 넣고 세상을 탐구하자 = ChatGPT

고능한 것 = 압축된 것들 사이의 관계를 파악할 수 있는 것?

500'000€ Prize for Compressing Human Knowledge

(widely known as the Hutter Prize. Total payout so far: 29'945€)

Compress the **1GB** file **enwik9** to less than the current record of about 110MB

*News: Kaido Orav & Byron Knoll are the **eighth** Winners! Congratulations!*

오늘은 간단한 게임을 해보자.

>0<

WHAT 에 집중해서 마우스로 코딩해보기

- └ AND/OR/XOR: 재밌는 일은 NAND가 있어야 벌어진다!(AND/OR의 단조성)
(선형성과 연결..)
- └ rot15°/A+B full adder: 쪼오금 더 복잡해집니다.
- └ 과제 = 4 element sorting